ВсОШ 2004, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

699. Четырехугольник $ABCD$ является одновременно и вписанным, и описанным, причем вписанная в $ABCD$ окружность касается его сторон AB, BC, CD и AD в точках K, L, M, N соответственно. Биссектрисы внешних углов A и B четырехугольника пересекаются в точке K', внешних углов B и C — в точке L', внешних углов C и D — в точке M', внешних углов D и A — в точке N'. Докажите, что прямые KK', LL', MM' и NN' проходят через одну точку. *(С.Берлов, Л.Емельянов, А.Смирнов)*

699. Если $ABCD$ — трапеция (скажем, $AB \parallel CD$), то прямые $L'L$ и $N'N$ имеют общую точку пересечения с серединным перпендикуляром к AB, на котором лежат K, K', M и M'. Пусть прямые AB и CD пересекаются в точке E, а прямые BC и AD — в точке F (см. рис. 306). Заметим, что K' и M' лежат на биссектрисе угла CFD (так как они равноудалены

от прямых BC и AD). Пусть эта биссектриса пересекает AB и CD в точках P и Q соответственно.

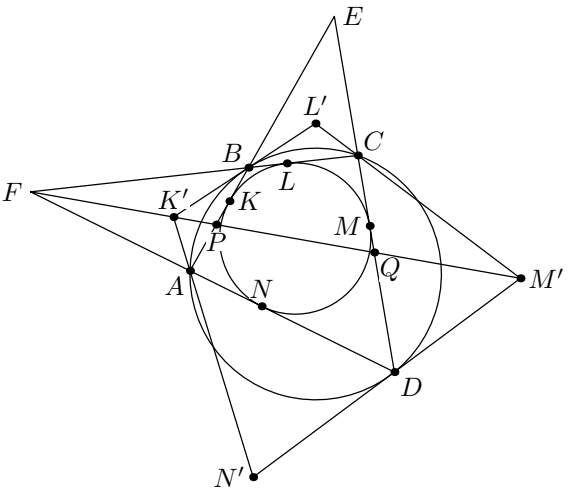


Рис. 306

Тогда, так как $ABCD$ — вписанный и FP — биссектриса угла CFD, то $\angle FAP = \angle FCQ$ и $\angle PFA = \angle CFQ \Rightarrow \angle FPA = \angle FQC \Rightarrow \angle EPQ = \angle EQP$, т. е. биссектриса угла AED является высотой равнобедренного треугольника EPQ; поскольку L' и N' лежат на этой биссектрисе, то $K'M' \perp L'N'$. Но биссектриса угла AED перпендикулярна KM, откуда $KM \parallel K'M'$; аналогично $LN \parallel L'N'$. Прямая KL перпендикулярна биссектрисе угла ABC, а значит, параллельна биссектрисе внешнего угла B, следовательно, $K'L' \parallel KL$ (аналогично, $L'M' \parallel LM$). Тогда у треугольников KLM и $K'L'M'$ соответствующие стороны параллельны, а значит, они гомотетичны. Заметим, что при этой гомотетии K переходит в K', а M — в M', и так как параллельные прямые переходят в параллельные, то прямые KN и MN переходят в $K'N'$ и $M'N'$ соответственно, значит, N переходит в N'; следовательно, четырехугольники $KLMN$ и $K'L'M'N'$ гомотетичны. Получаем, что KK', LL', MM, NN' проходят через центр гомотетии, т. е. через одну точку.